

GUÍA DE CLASE TEÓRICA

Análisis Fasorial Riguroso: Filtro Twin-T Notch

Nota Pedagógica

¿Conviene introducir la variable s (Laplace) en esta asignatura?

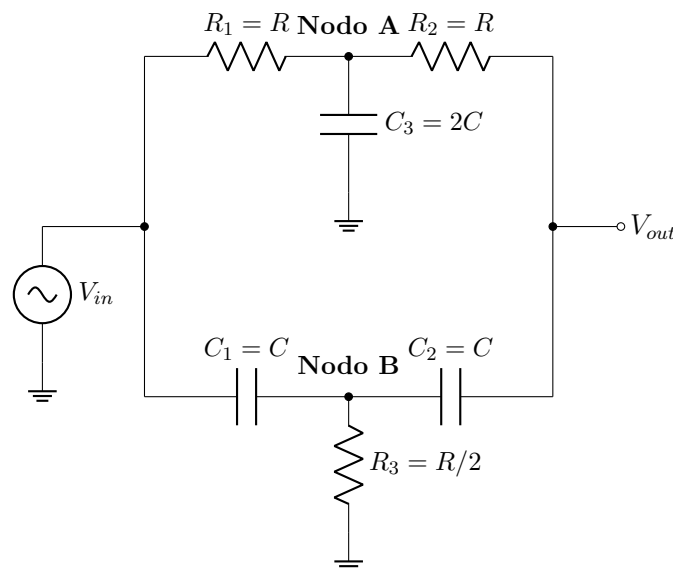
No. Para evitar la sobrecarga cognitiva abstracta, trabajaremos con análisis fasorial en régimen permanente sinusoidal ($j\omega$). Esto es matemáticamente exacto, conecta directamente con la instrumentación real ($\omega = 2\pi f$ se lee en el generador de funciones) y cumple rigurosamente con los criterios de acreditación ABET y CDIO mediante impedancias complejas y Leyes de Kirchhoff.

1. El Problema Industrial

En el Proyecto Final Integrador (PFI), la señal térmica proveniente del puente de Wheatstone modula una portadora senoidal de 10 kHz. Sin embargo, las líneas de alimentación de los calefactores irradian un campo electromagnético a la frecuencia de red (50 Hz) que se acopla a los cables del sensor con amplitudes que pueden superar a la señal útil.

Un filtro pasa-bajos convencional no sirve porque atenuaría nuestra portadora de 10 kHz. Se requiere un **filtro supresor de banda (Notch)** sintonizado a $f_0 = 50$ Hz.

2. Deducción Fasorial Rigurosa



Definimos las impedancias de la red:

- Resistencias: $Z_R = R$
- Capacitores serie: $Z_C = \frac{1}{j\omega C}$
- Capacitor de derivación: $Z_{C3} = \frac{1}{j\omega(2C)} = \frac{1}{2j\omega C}$
- Resistencia de derivación: $Z_{R3} = \frac{R}{2}$

Análisis en el Nodo A (Rama Paso-Bajo)

Aplicando la Ley de Corrientes de Kirchhoff (LKC):

$$\frac{\hat{V}_A - \hat{V}_{in}}{R} + \frac{\hat{V}_A - \hat{V}_{out}}{R} + \frac{\hat{V}_A}{\frac{1}{2j\omega C}} = 0$$

Multiplicando la expresión por R : $(\hat{V}_A - \hat{V}_{in}) + (\hat{V}_A - \hat{V}_{out}) + 2j\omega RC\hat{V}_A = 0$

$$\hat{V}_A(2 + 2j\omega RC) = \hat{V}_{in} + \hat{V}_{out}$$

$$\Rightarrow \hat{V}_A = \frac{\hat{V}_{in} + \hat{V}_{out}}{2(1 + j\omega RC)}$$

Análisis en el Nodo B (Rama Paso-Alto)

Aplicando LKC:

$$\frac{\hat{V}_B - \hat{V}_{in}}{\frac{1}{j\omega C}} + \frac{\hat{V}_B - \hat{V}_{out}}{\frac{1}{j\omega C}} + \frac{\hat{V}_B}{\frac{R}{2}} = 0$$

Dividiendo entre $j\omega C$: $(\hat{V}_B - \hat{V}_{in}) + (\hat{V}_B - \hat{V}_{out}) + \frac{2}{j\omega RC}\hat{V}_B = 0$

$$\hat{V}_B \left(\frac{2j\omega RC + 2}{j\omega RC} \right) = \hat{V}_{in} + \hat{V}_{out}$$

$$\Rightarrow \hat{V}_B = \frac{j\omega RC(\hat{V}_{in} + \hat{V}_{out})}{2(1 + j\omega RC)}$$

Nodo de Salida ($\hat{V}_{out}$) en Circuito Abierto ($I_{out} = 0$)

La suma de las corrientes que llegan desde ambas ramas al nodo de salida debe ser cero:

$$\frac{\hat{V}_A - \hat{V}_{out}}{R} + \frac{\hat{V}_B - \hat{V}_{out}}{\frac{1}{j\omega C}} = 0 \Rightarrow \hat{V}_A + j\omega RC\hat{V}_B = \hat{V}_{out}(1 + j\omega RC)$$

Sustituyendo $\hat{V}_A$ y $\hat{V}_B$ en la ecuación de salida:

$$\frac{\hat{V}_{in} + \hat{V}_{out}}{2(1 + j\omega RC)} + j\omega RC \left[\frac{j\omega RC(\hat{V}_{in} + \hat{V}_{out})}{2(1 + j\omega RC)} \right] = \hat{V}_{out}(1 + j\omega RC)$$

Multiplicando por $2(1 + j\omega RC)$: $(\hat{V}_{in} + \hat{V}_{out}) [1 + (j\omega RC)^2] = 2\hat{V}_{out}(1 + j\omega RC)^2$

$$(\hat{V}_{in} + \hat{V}_{out})(1 - \omega^2 R^2 C^2) = 2\hat{V}_{out}(1 + 2j\omega RC - \omega^2 R^2 C^2)$$

$$\hat{V}_{in}(1 - \omega^2 R^2 C^2) = \hat{V}_{out} [2 + 4j\omega RC - 2\omega^2 R^2 C^2 - (1 - \omega^2 R^2 C^2)]$$

Obtenemos la **Función de Transferencia Fasorial**:

$$H(j\omega) = \frac{\hat{V}_{out}}{\hat{V}_{in}} = \frac{1 - \omega^2 R^2 C^2}{1 - \omega^2 R^2 C^2 + j4\omega RC}$$

Definiendo la frecuencia de corte o resonancia $\omega_0 = \frac{1}{RC}$ (donde $f_0 = \frac{1}{2\pi RC}$):

$$H(j\omega) = \frac{1 - \left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2}{1 - \left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2 + j4\left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)} \quad (1)$$

3. Interpretación Física y Comportamiento Asintótico

- **En Resonancia** ($\omega = \omega_0 \implies f = 50 \text{ Hz}$):

$$H(j\omega_0) = \frac{1-1}{0+j4(1)} = \frac{0}{j4} = 0 \implies |H(j\omega_0)| = 0 \text{ V } (-\infty \text{ dB})$$

Causa física: A 50 Hz, la corriente de la rama paso-bajo sufre un retraso de fase de -90° y la rama paso-alto un adelanto de $+90^\circ$. Al sumarse en el nodo de salida, ambas corrientes poseen idéntica magnitud pero sentidos opuestos (180° entre sí), anulándose totalmente por interferencia destructiva.

- **A Frecuencias Muy Bajas** ($\omega \rightarrow 0$):

$$H(j0) = \frac{1-0}{1-0+0} = 1 \implies |H(j0)| = 1 \quad (0 \text{ dB})$$

- **A la Frecuencia de Portadora** ($\omega = 2\pi \cdot 10 \text{ kHz} \gg \omega_0$):

$$H(j\omega_{10k}) \approx \frac{-\left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2}{-\left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2} = 1 \implies |H(j\omega_{10k})| \approx 1 \quad (0 \text{ dB})$$

4. Efecto de la Resistencia de Carga (R_L)

Si la siguiente etapa del circuito demanda corriente con una impedancia de entrada finita R_L , la ecuación se modifica por el divisor de corriente:

$$H_{cargado}(j\omega) = \frac{1 - \left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2}{1 - \left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2 + j4\left(1 + \frac{R}{R_L}\right)\left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)} \quad (2)$$

Efecto práctico: El factor de amortiguamiento pasa de 4 a $4\left(1 + \frac{R}{R_L}\right)$. Si R_L es pequeña (ej. $10 \text{ k}\Omega$), la selectividad se degrada y la atenuación de la muesca cae de -50 dB a solo -21 dB , demostrando la necesidad de acoplar un buffer de alta impedancia (Op-Amp).

5. Guía de Simulación en LTSpice

Instrucciones LTSpice

1. Colocación de Componentes:

- $R_1 = R_2 = 14,3\text{ k}\Omega$ (Resistores al 1 %).
- $C_1 = C_2 = 220\text{ nF}$ (Capacitores de poliéster).
- $C_3 = 440\text{ nF}$ (dos capacitores de 220 nF en paralelo).
- $R_3 = 7,15\text{ k}\Omega$ (dos resistores de 14,3 k Ω en paralelo o trimpot).
- R_L : Resistor de carga con valor {RL_val}.

2. Configuración de la Fuente (V_1):

Tipo: voltage. Propiedad: AC 1 0.

3. Directivas SPICE a Escribir (Tecla .):

```
.ac dec 1000 1 10k
.step param RL_val list 1Meg 100k 10k 1k
```

4. Trazado y Análisis: Hacer clic sobre el nodo de salida para graficar $V(V_{out})$. El eje vertical mostrará la ganancia en decibelios (dB) y la fase en grados ($^\circ$). Colocar un cursor en 50 Hz y otro en 10 kHz.

6. Script Maestro en Python (lab2_notch_phasor.py)

```
1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3
4 # =====
5 # 1. PARAMETROS DE DISEÑO NOMINALES (Valores Comerciales E96 / Poliester)
6 # =====
7 f0_target = 50.0          # Frecuencia de rechazo en Hz
8 C_val = 220e-9            # C = 220 nF
9 R_val = 1.0 / (2 * np.pi * f0_target * C_val) # R ~ 14468.6 Ohm -> Comercial
10      14.3 kOhm
11
12 R = 14300.0              # Valor real utilizado en protoboard
13 C = 220e-9
14 w0_calc = 1.0 / (R * C)
15 f0_calc = w0_calc / (2 * np.pi)
16
17 print(f"---PARAMETROS DE DISEÑO DEL FILTRO TWIN-T---")
18 print(f"Frecuencia Notch Teorica Exacta: {f0_calc:.2f} Hz")
19 print(f"Componentes: R={R/1000:.1f} kOhm, C={C*1e9:.0f} nF, 2C={2*C*1e9:.0f} nF, R/2={R/2000:.2f} kOhm")
20
21 # =====
22 # 2. MODELADO FASORIAL VECTORIZADO (Dominio jw)
23 # =====
24 f = np.logspace(0, 4, 2000) # Barrido de 1 Hz a 10 kHz
25 w = 2 * np.pi * f
26
27 cargas = {
28     'SinCarga(1M Ohm)': 1e6,
29     'CargaTipicaIn-Amp(100k Ohm)': 100e3,
```

```

29     'Carga_Severa_(10_kOhm)': 10e3,
30     'Carga_Critica_(1_kOhm)': 1e3
31 }
32
33 plt.figure(figsize=(10, 6))
34
35 for label, RL in cargas.items():
36     numerador = 1.0 - (w / w0_calc)**2
37     denominador = (1.0 - (w / w0_calc)**2) + 1j * 4.0 * (1.0 + R / RL) * (w /
38         w0_calc)
39     H = numerador / denominador
40     mag_db = 20 * np.log10(np.abs(H) + 1e-12) # Prevenir log(0)
41
42     idx_50 = np.argmin(np.abs(f - 50.0))
43     idx_10k = np.argmin(np.abs(f - 10000.0))
44
45     print(f"\nCondicion: {label}")
46     print(f"    Atenuacion_a_50_Hz: {mag_db[idx_50]:.2f} dB")
47     print(f"    Transmision_a_10_kHz: {mag_db[idx_10k]:.4f} dB")
48     plt.semilogx(f, mag_db, label=f"{label} (Notch: {mag_db[idx_50]:.1f} dB)",
49         linewidth=1.8)
50
51 # =====
52 # 3. FORMATO Y GRAFICACION ESTANDAR IEEE
53 # =====
54 plt.axvline(50.0, color='k', linestyle=':', label="Ruido_de_Red_(50_Hz)")
55 plt.axvline(10000.0, color='g', linestyle='--', label="Portadora_Termica_(10_kHz)")
56 plt.axhline(-3.0, color='gray', linestyle='-.', label="Limite_Banda_de_Paso_(-3_dB)")
57
58 plt.title("Respuesta_en_Frecuencia_Fasorial: FiltroTwin-TNotch(50_Hz)",
59     fontsize=12)
60 plt.xlabel("Frecuencia_(Hz)", fontsize=11)
61 plt.ylabel("Magnitud_$|H(j\\omega)|_$(dB)", fontsize=11)
62 plt.ylim(-65, 5)
63 plt.xlim(1, 10000)
64 plt.grid(True, which="both", linestyle=":", alpha=0.6)
65 plt.legend(loc="lower_right", fontsize=9)
66 plt.tight_layout()
67 plt.savefig("lab2_bode_fasorial.png", dpi=300)
68 plt.show()

```

7. Ejercicio de Aplicación Numérica (Resuelto para la Pizarra)

Enunciado:

En la cámara térmica del PFI, un cable largo capta una interferencia de red de $1,2 V_{pico}$ a 50 Hz, montada sobre la portadora de 10 kHz cuya amplitud es de $150 mV_{pico}$. Se implementa un filtro Twin-T con $R = 14,3 k\Omega$ y $C = 220 nF$.

1. Frecuencia f_0 :

$$\omega_0 = \frac{1}{14300 \cdot 220 \times 10^{-9}} = 317,86 \text{ rad/s} \Rightarrow f_0 = \frac{317,86}{2\pi} = \mathbf{50,59 \text{ Hz}}$$

2. Ruido Residual a 50 Hz (asumiendo atenuación real de -44 dB por tolerancia de componentes):

$$\text{Ganancia Lineal } |H(j2\pi \cdot 50)| = 10^{\frac{-44}{20}} = 6,31 \times 10^{-3}$$

$$\hat{V}_{ruido,out} = 1,2 V_{pico} \times 6,31 \times 10^{-3} = \mathbf{7,57 mV_{pico}}$$

(El ruido se redujo en más de 150 veces, quedando por debajo de la señal útil).

3. Transmisión de la Portadora de 10 kHz:

$$\frac{\omega}{\omega_0} = \frac{10000 \text{ Hz}}{50,59 \text{ Hz}} = 197,67$$

$$H(j\omega_{10k}) = \frac{1 - (197,67)^2}{1 - (197,67)^2 + j4(197,67)} = \frac{-39072,4}{-39072,4 + j790,68} \approx \mathbf{0,9998 \angle -0,02^\circ}$$

$$\hat{V}_{portadora,out} = 150 \text{ mV} \times 0,9998 = \mathbf{149,97 mV_{pico}} \quad (\text{Pérdida nula: } -0,0018 \text{ dB})$$

4. Efecto de Carga con $R_L = 10 k\Omega$: El factor de amortiguamiento pasa de 4 a:

$$4 \left(1 + \frac{14,3 k\Omega}{10 k\Omega} \right) = 4(1 + 1,43) = 9,72$$

A 50,0 Hz (con $\frac{\omega}{\omega_0} = \frac{50}{50,59} = 0,9883$):

$$|H_{cargado}| = \frac{|1 - (0,9883)^2|}{\sqrt{(1 - (0,9883)^2)^2 + [9,72 \cdot 0,9883]^2}} = \frac{0,0232}{\sqrt{0,00054 + 92,29}} = \frac{0,0232}{9,607} = 2,41 \times 10^{-3} \Rightarrow \mathbf{-21,}$$

8. Tarea de Pre-Laboratorio y Selección de Componentes

Para que el montaje del próximo lunes tome únicamente 15 minutos en protoboard, cada equipo de 3 estudiantes debe entregar al inicio de la sesión:

1. Selección y Emparejamiento Físico de Componentes:

Medir con multímetro/capacímetro en el laboratorio y rotular:

- R_1, R_2 : dos resistores con valor medido lo más idéntico posible a $14,3 k\Omega$ (error relativo entre ellos $< 0,5 \%$).
- R_3 : resistor o trimpot ajustado a exactamente la mitad del promedio de R_1 y R_2 ($R/2 \approx 7,15 k\Omega$).
- C_1, C_2 : dos capacitores de $220 nF$ emparejados.
- C_3 : combinación en paralelo de dos capacitores emparejados para dar exactamente $2C \approx 440 nF$.

2. Archivo de Simulación .asc de LTSpice: Listo con las directivas de barrido frecuencial.

3. Script lab2_notch_phasor.py: Probado y listo para recibir los datos .csv que exportará el osciloscopio el lunes.